

Chemiczne zagadki nieorganiczne**Zagadka 1**

Dwa tlenowe kwasy nieorganiczne **A** i **B** różnią się masą molową o $2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co stanowi około 2%_{mas.}, i różnią się podstawieniem liganda **X** na ligand **Y**. Kwas **B** w reakcji z pewnym związkiem antymonu **C** zawierającym ligandy **Y** tworzy mieszaninę wykazującą właściwości superkwasu.

- a. Zidentyfikuj związki **A**, **B** i **C** oraz ligandy **X** i **Y**.
- b. Zapisz wzory elektronowe Lewisa związków **A-C** oraz naszkicuj i opisz ich budowę przestrzenną.
- c. Zapisz równanie reakcji kwasu **B** ze związkiem **C**.
- d. Napisz, czym są superkwasy i podaj kilka przykładów.

Zagadka 2

Ciekła mieszanina dwóch związków **D** i **E**, będących sprotonowanymi pochodnymi homodwuatomowych anionów, stosowana jest jako paliwo rakietowe.

- e. Zidentyfikuj związki **D** i **E**.
- f. Zapisz sumaryczne równanie reakcji związków **D** i **E** zachodzącej w silnikach rakietowych formie cząsteczkowej. Zapisz równania reakcji połówkowych redoks oraz wskaż utleniacz i reduktor.
- g. Zapisz reakcje związków **D** i **E** z wodą w formie jonowej.

Zagadka 3

- h. Które trzy litowce leżące w kolejnych okresach i tworzą różne (w sensie różnej stechiometrii) produkty reakcji spalania w tlenie?
- i. Zapisz równania reakcji spalania tych litowców w tlenie w formie cząsteczkowej. Z czego wynikają różnice w produktach reakcji?
- j. Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej tych produktów reakcji spalania, które znajdują zastosowanie w łodziach podwodnych, jako reagujące z dwutlenkiem węgla.

Zagadka 4

- k. Wyjaśnij tendencję węgla do tworzenia wielu odmian alotropowych w porównaniu z krzemem, który tworzy tylko jedną odmianę polimorficzną.

Zagadka 5

- l. Zapisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji chemicznej diboranu z amoniakiem, prowadzącej do stałego produktu w temperaturze pokojowej i w podwyższonej temperaturze.
- m. Zapisz wzór elektronowy oraz naszkicuj i opisz budowę przestrzenną kationu powstającego w jednej z tych reakcji.

Zagadka 6

Pewien fluorek **F** znajduje zastosowanie w branży elektroenergetycznej oraz w medycynie. Sól litowa z izoelektronowym anionem **G** jest obecnie szeroko stosowana w ogniwach litowo-jonowych. Z kolei izoelektronowy (w sensie elektronów walencyjnych) fluorek **H** znajduje swoje zastosowanie przemysłowe ze względu na swoją wysoką lotność.

n. Podaj wzory sumaryczne cząsteczek **F** i **H** oraz anionów **G**.

Zagadka 7

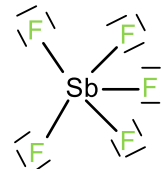
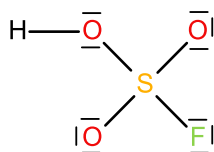
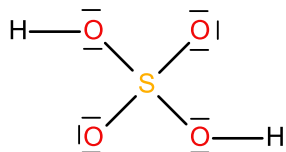
o. Z jakich drobin (atomów, cząsteczek lub jonów) składają się następujące substancje: Ca_3N_2 , CaN_2 , Ca_2N .

p. Zapisz, w formie jonowej, równania reakcji tych związków z nadmiarem wody i określ, jakie właściwości chemiczne wykazują substraty tych reakcji.

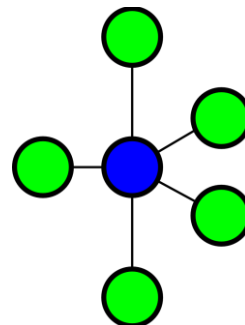
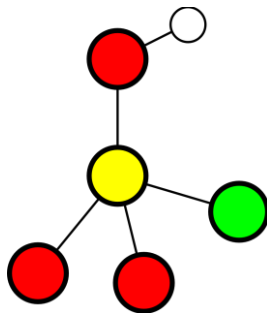
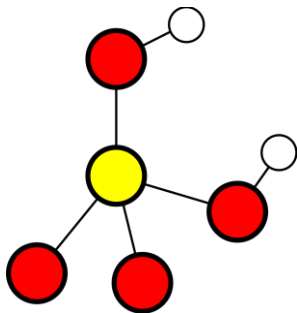
q. Zapisz wzory elektronowe oraz naszkicuj budowę przestrzenną powstałych związków azotu.

a.

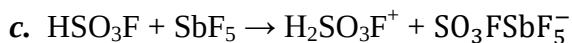
A	H ₂ SO ₄	X	OH ⁻
B	HSO ₃ F	Y	F ⁻
C	SbF ₅		

b. Wzory elektronowe związków **A-C**:

Warto zauważyć, że siarka nie tworzy w tych kwasach wiązań wielokrotnych z tlenem, na co wskazują m. in. obliczenia kwantowo-mechaniczne.

Budowa przestrzenna związków **A-C**:

Otoczenie atomów siarki w obu kwasach jest zdeformowane czworościenne, natomiast otoczenie antymonu w związku **C** jest w postaci podwójnej piramidy o podstawie trójkąta.



d. Superkwasy (nadkwasy) to substancje lub mieszaniny substancji, które wykazują wyższą kwasowość niż czysty kwas siarkowy(VI). W przypadku kwasów Lewisa przyjmuje się, że superkwasy wykazują wyższą kwasowość niż fluorek antymonu(V). *Przykładami superkwasów są czysty kwas chlorowy(VII), mieszanina fluorowodoru i SbF_5 , kwasy wywodzące się od karboranów.*

e. Związki **D** i **E** to hydrazyna (N_2H_4) i nadtlenek wodoru (H_2O_2).

f. $N_2H_4 + 2H_2O_2 \rightarrow N_2 + 4H_2O$

reakcja połówkowa utleniania: $N_2H_4 \rightleftharpoons N_2 + 4H^+ + 4e^-$

reakcja połówkowa redukcji: $H_2O_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2OH^-$

utleniacz: H_2O_2 ; reduktor: N_2H_4

g. $H_2O_2 + H_2O \rightleftharpoons HO_2^- + H_3O^+$

$N_2H_4 + H_2O \rightleftharpoons N_2H_5^+ + OH^-$

h. Lit, sód i potas.

i. $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$

$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$

$K + O_2 \rightarrow KO_2$

Różnice w powstających produktach reakcji tłumaczy się stosunkiem promieni kationów litowców do promienia anionów i tego, ile kationów jest się w stanie zmieścić wokół anionów w strukturze krystalicznej.

j. $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$

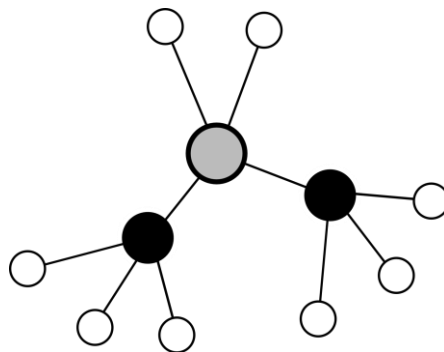
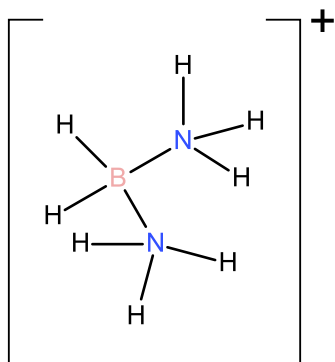
$4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$

k. Węgiel ze względu na mniejszy promień rdzenia atomowego tworzy wiązania wielokrotne, gdyż możliwe jest efektywne boczne nakładanie orbitali $2p$. Dzięki temu węgiel tworzy cały szereg odmian alotropowych np. diament zawierający tylko wiązania pojedyncze, grafit, fullereny i nanorurki zawierające wiązania pojedyncze i zdelokalizowane wiązania π . Krzem nie tworzy wiązań wielokrotnych i tworzy tylko jedną odmianę polimorficzną zawierającą wiązania pojedyncze.

l. $B_2H_6 + 2NH_3 \rightarrow [BH_2(NH_3)_2][BH_4]$

$[BH_2(NH_3)_2][BH_4] \xrightarrow{\Delta} BN + 6H_2$

m. Wzór elektronowy i budowa przestrzenna kationu $[BH_2(NH_3)_2]^+$:



Otoczenie atomu boru i każdego atomu azotu jest zdeformowane czworościenne.

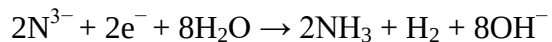
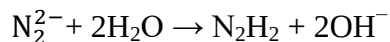
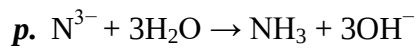
n.

F	SF ₆
G	PF ₆ ⁻
H	UF ₆

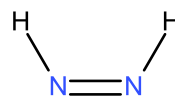
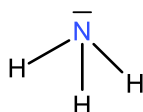
o.

Ca ₃ N ₂	Ca ²⁺ , N ³⁻
CaN ₂	Ca ²⁺ , N ₂ ²⁻
Ca ₂ N	Ca ²⁺ , N ³⁻ , e ⁻

Związek Ca₂N jest elektrydem.



q. Budowa elektronowa amoniaku i diazenu:



Budowa przestrzenna amoniaku to piramida o podstawie trójkąta równobocznego, a diazen występuje w postaci płaskich cząsteczek i tworzy dwa izomery – *cis* i *trans*:

